

2026 TECH4GOOD HACKATHON

소통 약자를 위한 AAC 기반 서비스

본인의 어투로 완성된 문장을 대신 말해주는, 소통 약자를 위한 발화보조 서비스

팀명 : 300

팀장 : 안지홍

팀원 : 김한길, 김현성, 이수현, 이윤지, 이예찬, 이소연, 황지현

소통 약자 72만 명, 완전한 의사소통 실패율 62%

국내 소통 약자 전체

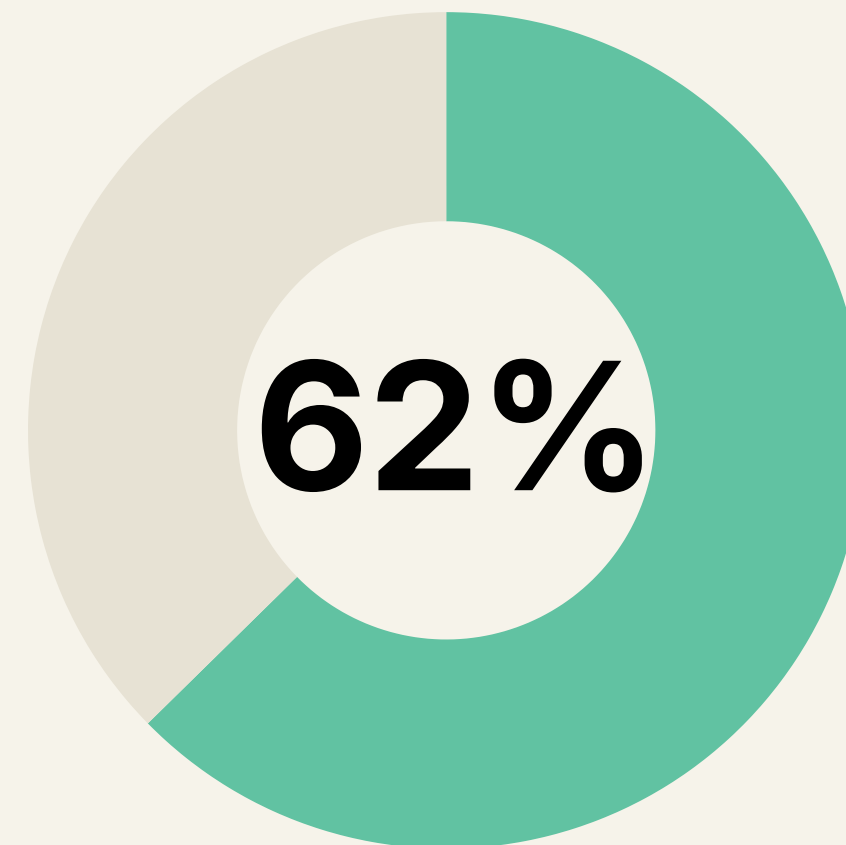
723,605명

(청각, 언어, 뇌병변, 안면, 뇌전증,
호흡기 장애 대상자 포함)

“ 말하고 듣는 데는 어려움이 없지만,
표현·전달 수단이 제약된 사람들 ”

- KOSIS 국가통계포털 기준(~2025)

완전한 의사소통 실패율



- '완전한 의사소통'은 상대방이 본인의 의사표현을 모두 이해했다고 응답한 경우
- 보건복지부 「2023년 장애인실태조사」

소통 약자의 표현을 돕는 AAC

AAC란?

보완대체의사소통 (Augmentative & Alternative Communication)

말하기를 보완하거나 대체해 자신의 의사를 표현하도록 돕는 의사소통 수단

|  NC문화재단 '나의 AAC'

긴급어	인사/사회어	요청하기
시간/일정	감정	사람/호칭

개별 단어 선택하여 문장을 완성



안녕하세요

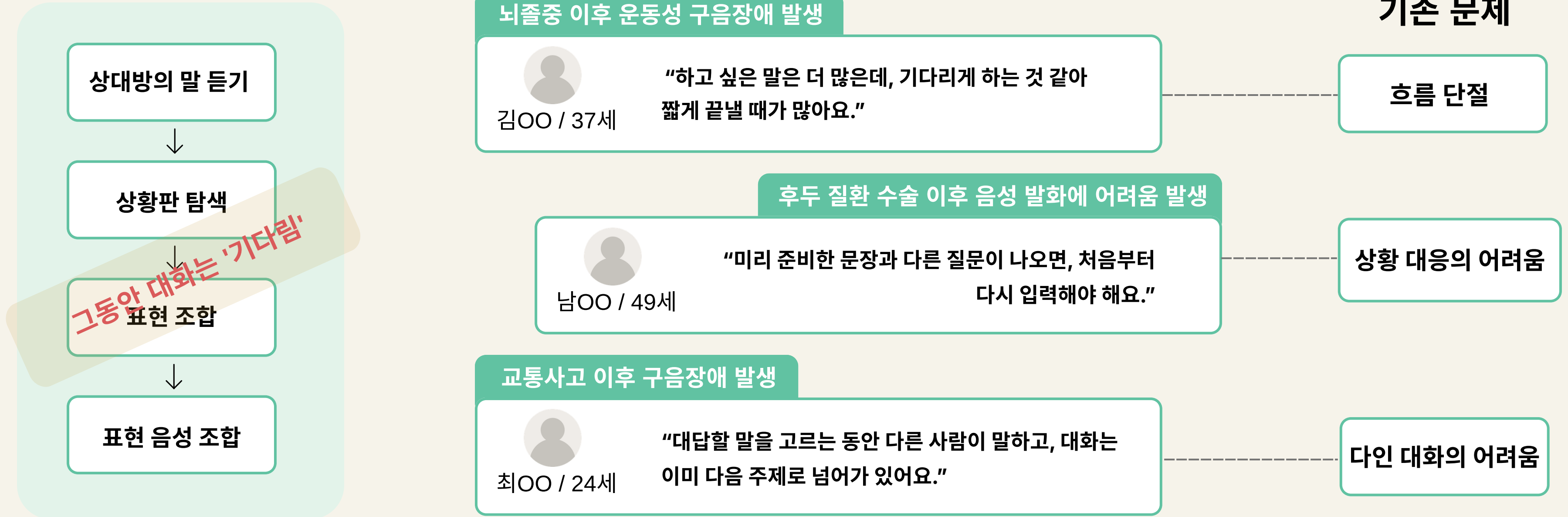
+

점심

+

주세요

기존 AAC의 한계, '정적인 대화'



“배려받는 참여자에서, 동등한 위치의 대화자로”

상대방의 말을 이해하고 의사를 선택할 수 있지만, 이를 **표현하고 전달하는 데 시간이 필요한**

“소통 약자”



도움을 받아 참여하는 사람

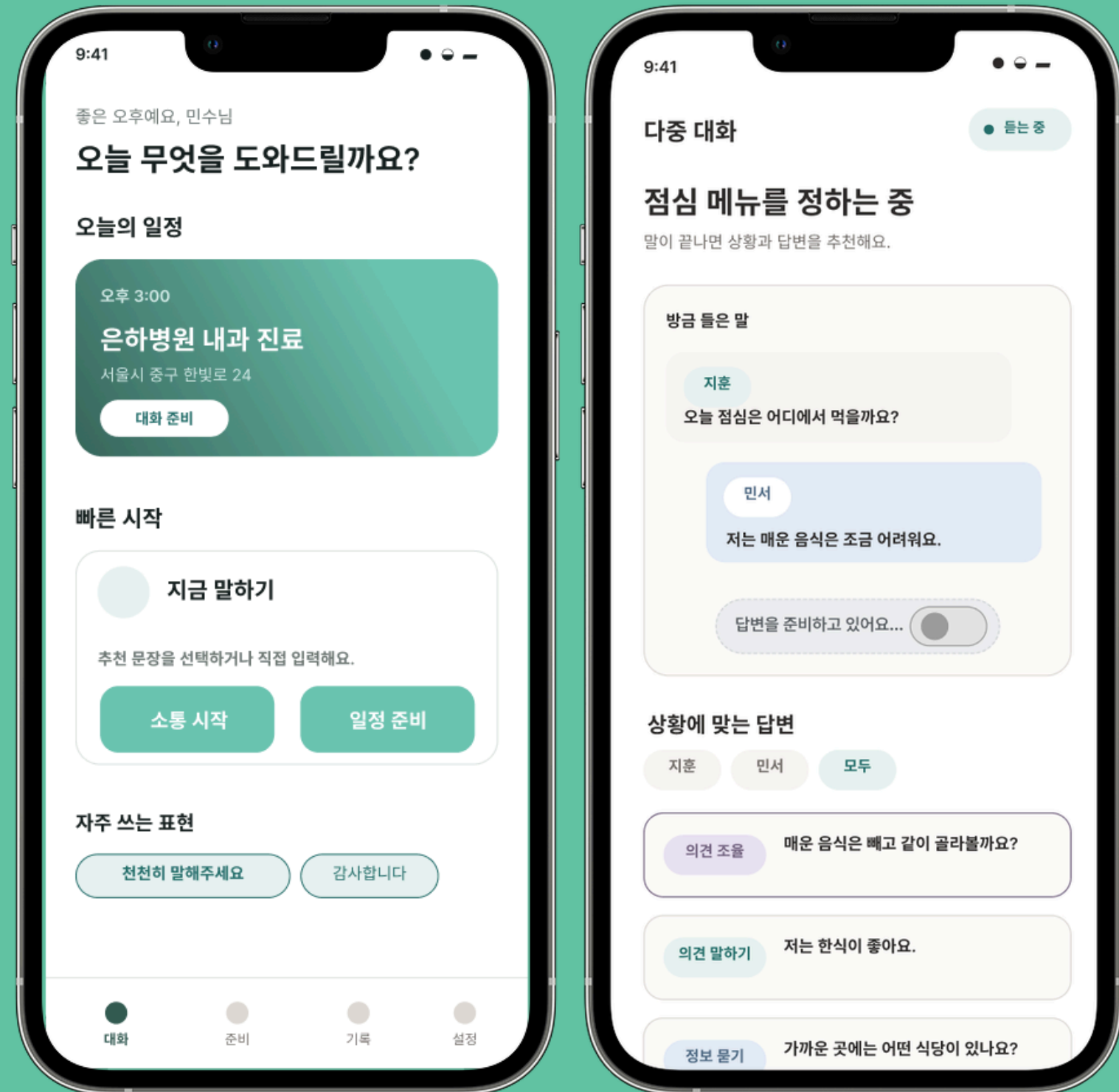


대화의 흐름을 함께 만드는 사람

상황 인식 기반 AAC 기반 서비스

개화 : 대화의 시작

| 소통에 있어 모두가 동등해지도록



나에게 맞는 대화가 가능하도록



캘린더 연동

예정된 진료·방문 일정에 맞는 대화 맥락을 미리 준비



중요 일정 채팅 분리

중요 일정은 별도 채팅방으로 분리, 일상엔 실시간 채팅으로 나누기



다중 대화전환

다수의 사람들의 대화에서도 맥락을 잃지 않고 계속 이어갈 수 있다.



상황 판단 출력

AI가 현재 상황을 먼저 파악해 채팅으로 전달



응답 후보 제안

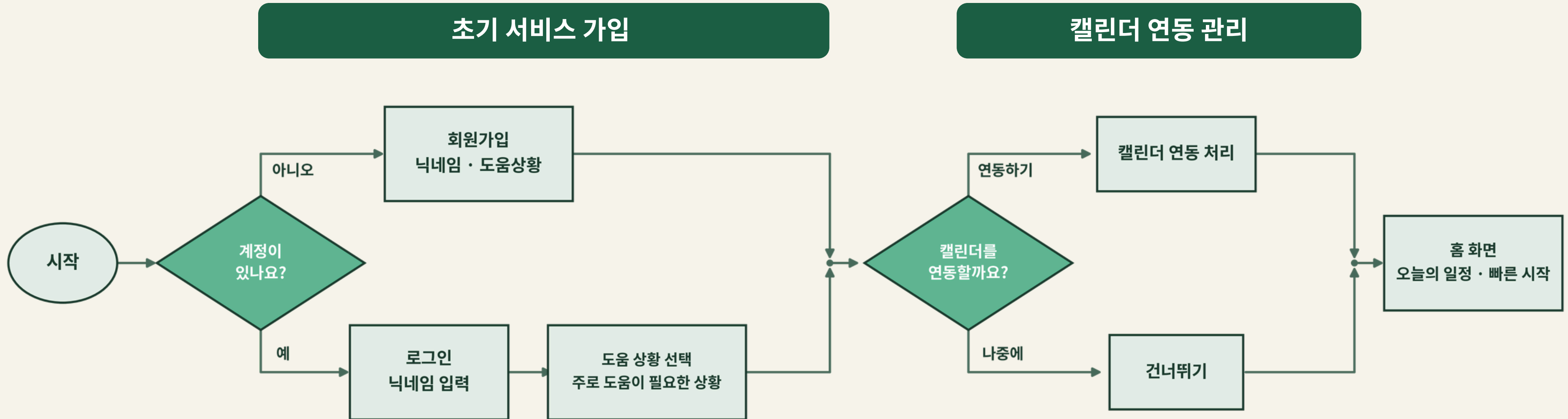
상황에 맞는 답변 후보를 제시하고, tts 통해 원하는 말투를 선택해 발화



채팅 기록 유지/삭제

원하는 사용자를 대상으로 채팅 기록을 유지하여, 개인화하기 위해서

Flow Chart (1/2)

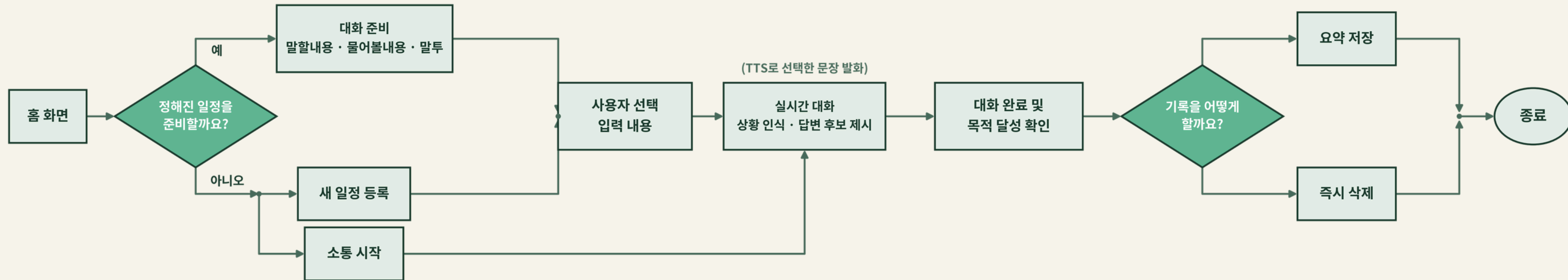


Flow Chart (2/2)

사용자 선택 기반 채팅 준비

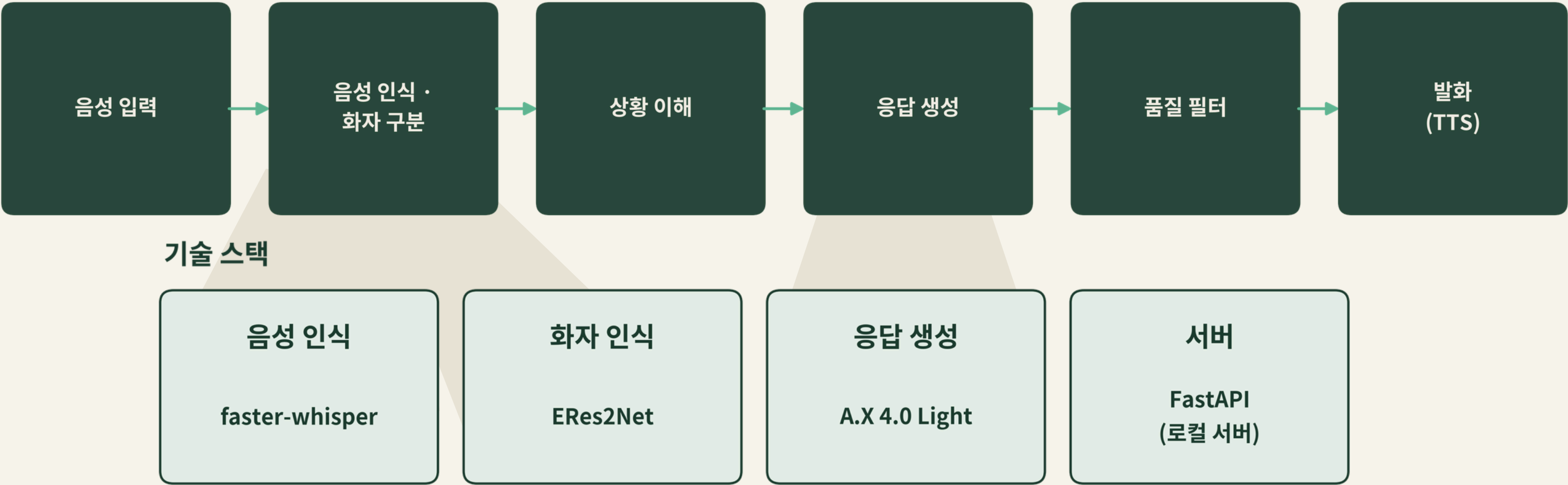
채팅 서비스

채팅 서비스 종료 후처리



상황 인지, 맥락 이해, 답변 생성

전체 기술 구조



📅 캘린더 · 사전 등록 정보가 파이프라인 전 과정에 맥락으로 주입됩니다

기존 문제를, 개화의 방식으로 해결합니다

[기존 AAC의 한계]

그림판 위주 UI · 한정된 카드

사용자가 직접 탐색·선택해야 하고, 맥락을 실시간 반영하지 못함



2인 한정 · 약한 노이즈 차단

3명 이상 오가는 대화에서 화자 구분이 어려워 맥락 파악 곤란



직접 상황 설정

사용자가 상황 카드를 미리 골라야 답변 후보가 뜸



[개화의 해결 방식]

채팅 기반 UI · 실시간 답변 생성

채팅 기반으로 LLM이 매 턴 맥락에 딱 맞는 문장을 바로 제안

다중 화자 인식 (n명)

노이즈억제 후 화자를 실시간 분리, 상대별 맞춤 답변 제공

캘린더 연동 선제 준비

'오늘의 일정'을 터치하면 즉시 상황에 맞는 대화 준비 상태로 진입

Live Demo

이제, 개화를 직접 보여드리겠습니다

소통 약자가 일반인과 동등한 선상에서 대화하는 순간을 시연으로 확인하세요

Q&A